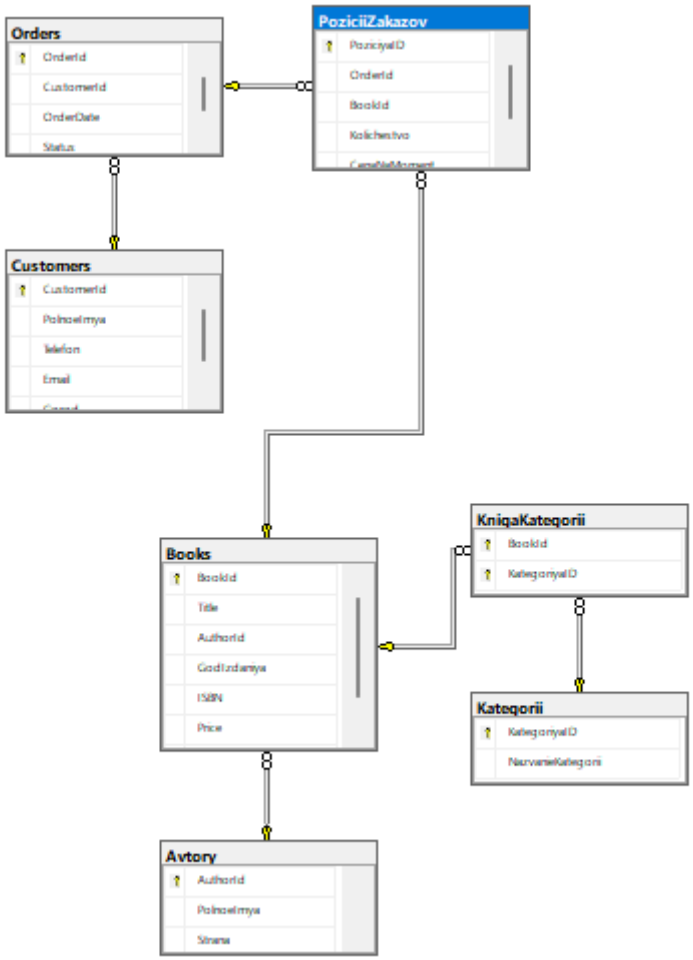
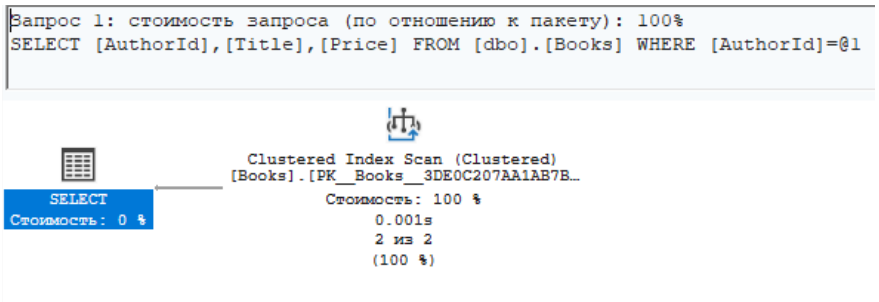
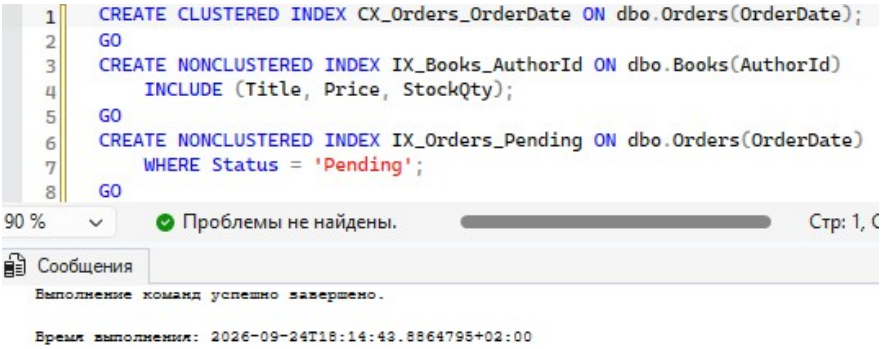
1. Схема базы данных



план для задания 11 до индексов



Задание 1. Индексы



```
1  CREATE CLUSTERED INDEX CX_Orders_OrderDate ON dbo.Orders(OrderDate);
2  GO
3  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Books_AuthorId ON dbo.Books(AuthorId)
4      INCLUDE (Title, Price, StockQty);
5  GO
6  CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Orders_Pending ON dbo.Orders(OrderDate)
7      WHERE Status = 'Pending';
8  GO
```

Задание 2. TOP с WITH TIES

```sql
SELECT TOP (3) WITH TIES BookId, Title, Price
FROM dbo.Books
ORDER BY Price DESC;
GO
```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	BookId	Title	Price
1	1	Фондант	650.00
2	4	Сияние	590.00
3	2	Я, робот	540.00
4	6	Марсианские хроники	540.00

Задание 3. IF…ELSE + EXISTS

```sql
IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Books WHERE StockQty = 0)
BEGIN
    PRINT N'Внимание: есть книги с нулевым остатком!';
    SELECT BookId, Title FROM dbo.Books WHERE StockQty = 0;
END
ELSE
    PRINT N'Все книги есть в наличии';
GO
```

90 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	BookId	Title
1	4	Сияние

Задание 4. TRY…CATCH + THROW

```sql
BEGIN TRY
    INSERT INTO dbo.Orders (CustomerId, OrderDate, Status)
    VALUES (999, GETDATE(), 'Pending');
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT N'Номер ошибки: ' + CAST(ERROR_NUMBER() AS NVARCHAR(10));
    PRINT N'Текст сообщения: ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW;
END CATCH
GO
```

90 % Проблемы не найдены. Стр: 10, Симв: 3 Пробелы CRLF UT

Сообщения

```
(затронуто записей: 0)
Номер ошибки: 547
Текст сообщения: Конфликт инструкции INSERT с ограничением FOREIGN KEY "FK_Orders_Customers". Конфликт произошел в
Сообщение 547, уровень 16, состояние 0, строка 2
Конфликт инструкции INSERT с ограничением FOREIGN KEY "FK_Orders_Customers". Конфликт произошел в базе данных "Maga

Время выполнения: 2026-09-24T18:22:53.0637785+02:00
```

Задание 5. OUTPUT при UPDATE

```sql
UPDATE dbo.Orders
SET Status = 'Shipped'
OUTPUT deleted.OrderId, deleted.Status AS StaryyStatus, inserted.Status AS NovyyStatus
WHERE Status = 'Pending';
GO
```

90 % Проблемы не найдены. Стр: 5, Симв: 3 Табуляция CR

Результаты Сообщения

	OrderId	StaryyStatus	NovyyStatus
1	4	Pending	Shipped
2	5	Pending	Shipped
3	6	Pending	Shipped
4	8	Pending	Shipped

Задание 6. Переменные и WHILE

```sql
DECLARE @threshold INT = 10;
WHILE @threshold > 0
BEGIN
    DECLARE @cnt INT = (SELECT COUNT(*) FROM dbo.Books WHERE StockQty < @threshold);
    PRINT N'Порог: ' + CAST(@threshold AS NVARCHAR(5))
        + N', книг меньше порога: ' + CAST(@cnt AS NVARCHAR(5));
    SET @threshold = @threshold - 1;
END
GO
```

90 % Проблемы не найдены. Стр: 9, Симв: 3 Пробелы

Сообщения

```
Порог: 10, книг меньше порога: 4
Порог: 9, книг меньше порога: 4
Порог: 8, книг меньше порога: 4
Порог: 7, книг меньше порога: 3
Порог: 6, книг меньше порога: 3
Порог: 5, книг меньше порога: 2
Порог: 4, книг меньше порога: 2
Порог: 3, книг меньше порога: 1
Порог: 2, книг меньше порога: 1
Порог: 1, книг меньше порога: 1

Время выполнения: 2026-09-24T18:24:27.3887190+02:00
```

Задание 7. MERGE

```sql
    BookId INT NOT NULL,
    NewStockQty INT NOT NULL,
    Title NVARCHAR(150) NOT NULL,
    AuthorId INT NOT NULL,
    Price DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
INSERT #BookStockStaging (BookId, NewStockQty, Title, AuthorId, Price) VALUES
(2, 25, N'Я, робот', 1, 540.00),   -- существующая книга, уйдёт в UPDATE
(0, 15, N'Дюна', 1, 700.00);       -- заглушка для новой книги, уйдёт в INSERT
GO

MERGE dbo.Books AS t
USING #BookStockStaging AS s ON t.BookId = s.BookId
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET t.StockQty = s.NewStockQty, t.Price = s.Price
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
    INSERT (Title, AuthorId, Price, StockQty)
    VALUES (s.Title, s.AuthorId, s.Price, s.NewStockQty)
OUTPUT $action, inserted.BookId, deleted.BookId;
GO

SELECT BookId, Title, Price, StockQty FROM dbo.Books ORDER BY BookId;
DROP TABLE #BookStockStaging;
GO
```

74 % Проблемы не найдены. Стр:

Результаты Сообщения

```
(Затронуто записей: 6)

Время выполнения: 2026-09-24T18:25:33.8565634+02:00
```

Задание 8. EXISTS против IN

```sql
SELECT a.AuthorId, a.PolnoeImya
FROM dbo.Avtory a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.Books b
    JOIN dbo.PoziciiZakazov p ON p.BookId = b.BookId
    WHERE b.AuthorId = a.AuthorId
);
GO
SELECT a.AuthorId, a.PolnoeImya
FROM dbo.Avtory a
WHERE a.AuthorId IN (
    SELECT b.AuthorId
    FROM dbo.Books b
    JOIN dbo.PoziciiZakazov p ON p.BookId = b.BookId
);
GO
```

74 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	AuthorId	PolnoeImya
1	1	Айзек Азимов
2	2	Агата Кристи
3	3	Стивен Кинг
4	4	Рэй Брэдбери

	AuthorId	PolnoeImya
1	1	Айзек Азимов
2	2	Агата Кристи
3	3	Стивен Кинг
4	4	Рэй Брэдбери

Задание 9. GO и область видимости

```sql
DECLARE @city NVARCHAR(50) = N'Москва';
SELECT CustomerId, PolnoeImya, Gorod
FROM dbo.Customers
WHERE Gorod = @city;
GO
SELECT CustomerId, PolnoeImya, Gorod
FROM dbo.Customers
WHERE Gorod = @city;
GO
```

74 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

```
(затронуто записей: 3)
Сообщение 137, уровень 15, состояние 2, строка 8
Необходимо объявить скалярную переменную "@city".

Время выполнения: 2026-09-24T18:28:02.0669098+02:00
```

Задание 10. Клиенты с книгами из 3+ категорий в одном заказе

```
SELECT c.PolnoeImya, o.OrderId,
       COUNT(DISTINCT kk.KategoriyaID) AS UnikKategorii
FROM dbo.Customers c
JOIN dbo.Orders o ON o.CustomerId = c.CustomerId
JOIN dbo.PoziciiZakazov p ON p.OrderId = o.OrderId
JOIN dbo.KnigaKategorii kk ON kk.BookId = p.BookId
GROUP BY c.PolnoeImya, o.OrderId
HAVING COUNT(DISTINCT kk.KategoriyaID) >= 3;
GO
```

74 % Проблемы не найдены.

Результаты Сообщения

	PolnoeImya	OrderId	UnikKategorii
1	Сергей Иванов	1	3

Задание 11. Index Seek и Key Lookup

```
Запрос 1: стоимость запроса (по отношению к пакету): 100%
SELECT [AuthorId],[Title],[Price] FROM [dbo].[Books] WHERE [AuthorId]=@1
```

